

약제급여평가위원회 평가 결과

lacosamide 50mg, 100mg, 150mg, 200mg
(빔팻정, 한국유씨비제약)

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1정 중 lacosamide 50, 100, 150, 200mg

☐ 효능 효과 :

- 16세 이상의 간질 환자에서 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않는 부분발작 치료의 부가요법

☐ 약제급여평가위원회 심의 일

2013년 제2차 약제급여평가위원회: 2013년 2월 21일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 최종결과

○ 2013년 제2차 약제급여평가위원회평가결과: 비급여

- 신청품은 “16세 이상의 간질 환자에서 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않는 부분발작 치료의 부가요법”에 허가받은 약제로, 대체 약제 대비 효과가 개선되었다고 보기 어려우나 투약비용이 대체약제보다 고가로 이에 상응하는 비용효과성이 불분명하므로 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(50mg: ■■■원/정, 100mg: ■■■원/정, 150mg: ■■■원/정, 200mg: ■■■원/정) 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “16세 이상의 간질 환자에서 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않는 부분발작 치료의 부가요법”에 허가받은 약제로 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 동일 적응증에 허가받은 topiramate 등 다수의 약제가 등재되어 있으므로 대체가 능성 등을 고려 시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 voltage-gated sodium channel의 느린 불활성화(slow inactivation)를 촉진하여 과흥분성 뉴런 멤브레인(hyperexcitable neuronal membrane)을 안정화시키는 새로운 기전의 항전간제임¹⁾. 혈장단백 결합률이 15% 미만이고, CYP450이 아닌 다른 효소에 의해 대사되어 약물상호작용의 가능성이 적음²⁾.
- 신청품은 교과서 및 가이드라인에서 부분발작의 부가요법제로 소개되고 있고³⁾⁴⁾, 간질의 경우 가능하면 단일약물(monotherapy)요법을 사용하며, 단일약물로 발작 조절에 실패한 경우 병용요법(adjunctive or add-on)을 고려함.
- 2차성 전신발작이 있거나 없는 16~70세의 부분발작환자에서 기존 투여중인 약제⁵⁾에 신청품(400mg: 201명, 600mg: 104명)과 위약(97명)을 18주⁶⁾동안 부가하여 투여한 이중맹검, 무작위배정, 위약대조 임상에서⁷⁾ 50% responder rate⁸⁾은 위약군에 비해 신청품 군에서 유의하게 높음(위약군 18.3%, 신청품 400mg군 38.3%, 신청품 600mg군 41.2%, $p<0.001$).
- 2차성 전신발작이 있거나 없는 16~70세의 부분발작환자에서 기존 투여중인 약제⁹⁾에 신

청품(200mg: 160명, 400mg: 158명)과 위약(159명)을 16주¹⁰⁾동안 부가하여 투여한 이중맹검, 무작위배정, 위약대조 임상에서¹¹⁾ 400mg군의 50% responder rate은 위약군에 비해 신청품 군에서 유의하게 높음(위약군 25.8%, 신청품 200mg군 35.0%; p=0.07, 신청품 400mg군 40.5%; p=0.01).

- 불응성 부분발작에 부가요법으로 사용되는 10개의 항전간제(AED)¹²⁾에 대한 메타분석¹³⁾에서 AEDs 간접비교 결과, 상대적 치료 효과(OR)는 TPM의 경우 다른 AED 대비 유의할 만한 발작 감소 효과를 보였고, LCS의 경우 다른 AED 대비 효과가 떨어졌으며, 절대측정치(NNT; number needed treat) 평가 결과 TPM, LEV의 경우 다른 AED에 비해 효과적이었으며 GBP, TGB의 경우 효과가 유의하게 떨어졌음.
- 신청품의 경우 1차 평가 지표인 반응율(responder rate)의 상대 측정치(OR)가 유의하게 떨어졌으나, 메타분석에서는 항전간제의 간접비교에서 기저위험의 차이가 있다는 한계점에 대해 서술하고 있음. 또한 lacosamide의 상대 측정치에 대한 효과 평가 결과가 유의하게 떨어진 것에 대해 placebo 군의 반응율이 다른 항전간제에 비해 높기 때문이라고 언급하고 있음.
- Rheims 등 2011¹⁴⁾에 의하면 최근에 실시한 항전간제의 무작위배정 임상시험일수록 위약군과 항전간제군 모두 반응율(50% 발작 감소율)이 점차 증가하는 경향을 보이고, 선행회귀분석 결과 이러한 경향은 위약군에서만 유의한 의미가 있었음(r=0.650, p=0.021).
- EMEA 가이드라인¹⁵⁾ 및 문헌(Elinor Ben-Menachem et al, 2010)¹⁶⁾에 의하면 무발작 비율 및 장기간 치료 유지율이 항전간제 효과 평가에 중요한 지표임.
- 학회의견에 의하면 부분발작 부가요법제의 서로 다른 임상시험들은 기저위험률(baseline risk)이 다르기 때문에 임상적 유용성(효능·효과·안전성·복용 편의성의 개선, 치료적 이익 등)을 비교하는 것은 유의미한 결과를 얻기는 어렵다고 함¹⁷⁾.
- 제약사에서 제출한 무발작 비율, 장기간 치료 유지율, 안전성 측면의 개선과 관련된 전/후향적 관찰연구 등은 효과값 및 기저위험률의 차이가 있다는 점 등을 고려 시 해당지표에 대한 신청품의 임상적 유용성 개선 여부는 불분명함.

○ 비용 효과성

- 부분발작의 부가요법에 허가된 새로운 항전간제인 topiramate, lamotrigine, levetiracetam, oxcarbazepine, zonisamide¹⁸⁾ pregabalin, gabapentin, vigabatrin을 신청품의 대체약제로 선정함.
- 신청품과 대체약제간 효과의 차이가 있다고 보기 어려우나 1일 상용량을 DDD에 기준하여 비교 시 신청품의 일일투약비용(■원)은 대체약제의 가중일일투약비용(■원)에 비해 고가로 비용 효과적이지 않음.
- 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용¹⁹⁾은 50mg: ■원/정, 100mg: ■원/정,

150mg: ■■■원/정, 200mg: ■■■원/정임.

- 제약사에서는 표준치료(기존의 항전간제를 사용하는 것) 대비 표준치료에 신청품을 추가하는 비용효용 분석 자료(ICER는 ■■■원/QALY)를 제출하였으나, 신청품은 대체약제 대비 임상적 유용성 개선 여부가 불분명하므로 경제성평가 대상에 해당하지 아니함.

○ 재정 영향²⁰⁾

1) 신청약가 기준

- 해당적응증의 대상 환자수²¹⁾는 약■■■명이고, 제약사 제출 예상환자수²²⁾를 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²³⁾은 1차년도 약 ■■■원, 3차년도 약 ■■■원이고, topiramate, lamotrigine, levetiracetam, oxcarbazepine, zonisamide, pregabalin, gabapentin, vigabatrin의 대체로 인한 재정소요금액은 1차년도 약 ■■■원, 3차년도 약 ■■■원으로 증가 될 것으로 예상됨²⁴⁾.
- 신청품 및 대체약제는 dose titration이 필요하나 약제 및 환자별로 스케줄이 상이한 점을 고려 시 재정영향에서 반영하기 곤란함.

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 가격기준

- 제약사 제출 예상환자수를 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²⁵⁾은 1차년도 약 ■■■원, 3차년도 약 ■■■원이 되고, 신청품의 도입 후 topiramate, lamotrigine, levetiracetam, oxcarbazepine, zonisamide, pregabalin, gabapentin, vigabatrin의 대체로 인한 재정영향은 없을 것으로 예상됨.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 프랑스, 독일, 스위스, 영국, 이탈리아에 등재되어있음.
- 신청품 50, 100, 150mg 약가는 대체약제 외국 약가 상대비율 적용가격보다 고가에 해당함(50mg: ■■■%, 100mg: ■■■%, 150mg: ■■■%, 200mg: ■■■%).

Reference

- 1) EMEA Product Information, Mechanism of Action
- 2) EMEA Product Information, Pharmacokinetic properties
- 3) Martindale 36th, 2009
- 4) National Institute for Clinical Excellence, The epilepsies: the diagnosis and management of the epilepsies in adults and children in primary and secondary care, NICE clinical guideline 137, 2012.01
- 5) 시험기간 중 87%의 환자가 최소한 2개의 AED를 함께 투여 받았으며 그중 37%는 3개의 AED를 함께 투여 받음. 병용된 약제는 carbamazepine(47.8%), valproate(32.8%), lamotrigine(30.5%), topir

amate(28.2%), levetiracetam(19.8%)임.

- 6) titration period 6주 + maintenance period 12주
- 7) Steve Chung et al. Lacosamide as adjunctive therapy for partial-onset seizures: A randomized controlled trial. *Epilepsia*, 2010;51(6):958-967
- 8) 베이스라인부터 maintenance period까지 50% 이상 발작빈도가 감소한 환자(반응자)의 비율
- 9) 시험기간 중 82.1%의 환자가 2~3개의 AED를 함께 투여 받았으며, 병용된 약제는 levetiracetam(39.1%), lamotrigine(36.1%), carbamazepine(24.9%), oxcarbazepine(21.4%), phenytoin(18.9%), topiramate(18.2%), valproate(16.9%), zonisamide(14.7%)임.
- 10) titration period 4주 + maintenance period 12주
- 11) Péter Hala'sz et al. Adjunctive lacosamide for partial-onset seizures: Efficacy and safety results from a randomized controlled trial. *Epilepsia*, 2009;50(3):443-453
- 12) oxcarbazepine(OXC), lamotrigine(LTG), topiramate(TPM), gabapentin(GBP), pregabalin(PGB), levetiracetam(LEV), tiagabine(TGB), zonisamide(ZNS), eslicarbazepine(EBZ), lacosamide(LCS)
- 13) Joas Costa et al. Clinical comparability of the new antiepileptic drugs in refractory partial epilepsy: a systematic review and meta-analysis. *Epilepsia*. 2011 Jul;52(7):1280-91.
- 14) Rheims et al, Factors determining response to antiepileptic drugs in randomized controlled trials, A Systematic review and meta-analysis, *Epilepsia*, 52(2):219-233, 2011
- 15) EMEA Scientific guideline, Guideline on clinical investigation of medicinal products in the treatment of epileptic disorders, 2010.8.
- 16) Elinor Ben-Menachem et al. Measuring outcomes of treatment with antiepileptic drugs in clinical trials, *Epilepsy and Behavior* 18 (2010) 24-30.
- 17) 대한간질학회()
- 18) 허가는 부분발작이나 교과서 및 가이드라인 등에서 부분발작의 부가요법에 권고되고 있음을 고려하여 대체약제에 포함함.
- 19) 신청품의 WHO DDD는 300mg이고 1일 2회 투여하므로 상용량을 150mg으로 하여 50, 100, 200mg은 함량비교가 산출함(신약 등 협상대상약제 세부평가기준 3.1.3. 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용 환산).
- 20) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 21) 2011년 간질 상병()의 환자수
- 22) 제약사 제출 예상 환자수: 1차년도 명, 3차년도 명
항전간제의 경우 dose titration이 필요한 점 등을 고려하여 제약사 제출 예상 환자수를 근거로 재정영향을 검토하였음.
- 23) 절대재정소요금액 = 제약사 제시 연도별 예상환자수 x 신청품 일일투약비용 x 365
- 24) 재정증감액 = 제약사 제시 연도별 예상환자수 x (신청품 일일투약비용 - 대체약제 가중일일투약비용) x 365
- 25) 절대재정소요금액 = 제약사 제시 연도별 예상환자수 x 대체약제 가중일일투약비용 x 365